Anexo D

Unidades

Una pequeña referencia de las unidades de medida más comunes en redes y comunicaciones, que por supuesto, se utilizan en este libro.

D.1. Memoria

La unidad mínima de memoria es el byte (que se abrevia como B mayúscula) y para sus múltiplos se aplican los prefijos del SI (Sistema Internacional) para potencias de 2, es decir:

múltiplo	prefijo	relación	en bytes
kibibyte	KiB	1024 B	2^{10} B
mebibyte	MiB	1024 KiB	2^{20} B
gibibyte	GiB	1024 MiB	2^{30} B
tebibyte	TiB	1024 GiB	2^{40} B
pebibyte	PiB	1024 TiB	2^{50} B

CUADRO D.1: Múltiplos (binarios) de byte como medida de memoria.

D.2. Almacenamiento

El almacenamiento también se mide en bytes, pero se utilizan los prefijos del SI para potencias de 10, es decir:

múltiplo	prefijo	relación	en bytes
kilobyte	kB	1000 B	10^3 B
megabyte	MB	1000 kB	10^6 B
gigabyte	GB	1000 MB	10^9 B
terabyte	TB	1000 GB	10^{12} B
petabyte	PB	1000 TB	10^{15} B

CUADRO D.2: Múltiplos (decimales) de byte como medida de almacenamiento

Fíjate que el prefijo de 'kilo' se escribe con `k` minúscula mientras que para 'kibi' se escribe con `K` mayúscula. También es importante tener claro que en muchos textos y especificaciones técnicas se asumen potencias de 2 aunque se utilicen los prefijos decimales si se refieren a cantidades de memoria.

D.3. Tasa o velocidad de transmisión

Lo más habitual es medir la velocidad de transmisión *(data rate)* en múltiplos decimales del 'bit por segundo', denotado como bit/s[1], b/s o más comúnmente bps.

prefijo	unidad SI	relación	en bps
kbps	kbit/s	1000 bps	10^3 bps
Mbps	Mbit/s	1000 kbps	10^6 bps
Gbps	Gbit/s	1000 Mbps	10^9 bps
Tbps	Tbit/s	1000 Gbps	10^{12} bps
Pbps	Pbit/s	1000 Tbps	10^{15} bps

CUADRO D.3: Múltiplos del bps.

Aunque menos común, también se emplean múltiplos decimales del 'byte por segundo', denotado como B/s.

prefijo	relación	en B/s
kB/s	1000 B/s	10^3 B/s
MB/s	1000 kB/s	10^6 B/s
GB/s	1000 MB/s	10^9 B/s
TB/s	1000 GB/s	10^{12} B/s
PB/s	1000 TB/s	10^{15} B/s

CUADRO D.4: Múltiplos del B/s.

Es común asimilar el concepto de velocidad (o tasa) de transmisión con el *ancho de banda*. Aunque da una idea de la capacidad de un canal, no son lo mismo. El ancho de banda, como su nombre indica, define la anchura de la banda de frecuencias (medidas en herzios) que utiliza un canal para transportar señales que codifican datos —digitales para el caso que nos ocupa. Por ejemplo, un canal que transmita entre los 2 kHz y los 5 kHz tiene un ancho de banda de 3 kHz. Pero la velocidad de transmisión depende del sistema de codificación. Si el sistema solo permite codificar 1 bit por ciclo, en ese canal solo se puede transmitir datos a 3 kbps; en cambio un

[1] bit/s es la opción correcta según el SI.

sistema como 16-QAM codifica 4 bits por ciclo, de modo que permitiría una velocidad de 12 kbps para el mismo ancho de banda de 3 kHz.

Índice alfabético

3dupack, 285
8P8C, 65

A, 447
AAAA, 454
ABR, 180
`accept()`, 95, 96
Acceptor, 95
ACK, 232
ADF, 223
ADM, 223
AFxy, 370
ALG, 217
almacenamiento y reenvío, 132
AMD, 510
AMI, 509
APDF, 223
APDM, 223
aplicación distribuida, 295
AQM, 290
ARP, 71
ARQ, 232
AS, 169
ASBR, 180
ASCII, 400
ASN, 169
ASPATH, 181
`asyncio`, 319

BDP, 240, 277
BGP, 181
binder, 505
broadcast, 70
broker, 327
BSD, 2

CA, 464
cabecera, 56
Cap'n Proto, 512
  bootstrap, 514
  capacidad, 513
  promise pipelining, 515
  serialización, 512
payload, 56
CBS, 366
CBWFQ, 373
CDN, 456
CE, 291
CGN, 220
CGNAT, 220
CIDR, 123
CIR, 346
CLI, 9
cliente, 295
CMA, 353
CNAME, 447
CoDel, 291
compatibilidad hacia atrás, 524
compatibilidad hacia delante, 524
conectividad, 56
confiabilidad, 231
confirmación acumulativa, 239

confirmación duplicada, 239
congestión, 276
conmutación de paquetes, 46, 132
conmutador, 65
`connect()`, 96
control de congestión, 278
control de flujo, 231
CR, 400
CRC, 232
CWR, 292

datagrama, 78, 132
DDNS, 458
DF, 156
DGC, 498
DHCP, 197
DiffServ, 365
dig, 445
Dijkstra (algoritmo), 173
DNAT, 215
DNS, 443
DNS autoritativo, 446
DNS-SD, 458
DNSSEC, 459
DoH, 457
Don't fragment, 162
DoQ, 457
DoT, 457
DRR, 377
DSCP, 369
dupack, 285

E/S parcial, 98
eBGP, 181
EBS, 367
ECE, 292
ECMP, 140
ECN, 290
ECT, 290
EGP, 181
EIF, 223
EIM, 223
EIR, 346
EMA, 355
encaminamiento
  algoritmo, 168
  dinámico, 167
  estático, 167
  protocolo, 168
encapsulación, 56
endianness, *véase* ordenamiento de bytes
endpoint, 89
entrega directa, 135
entrega indirecta, 135
EOL, 400
esqueleto, 475
estilos de intercambio, 471
Ethernet, 61
extremo a extremo, 49

FCS, 62
FIFO, 373
FIN, *véase* TCP, FIN
FLSM, 120
flujo, 89
FQDN, 446
fragmentación, 154
FRR, 188
FSF, 4
FTP, 217

GID, 21
GIL, 302
glue record, 455
GNU, 4
go back N, *véase* repetición continua
goodput, 352
GPL, 4
gRPC, 483
  streaming, 486

HATEOAS, 521

hole punching, 228
htb, 379
Hurd, 4

iBGP, 181
ICANN, 118
ICE, 229
Ice, 499
    faceta, 527
IceP, 499
ICMP, 74, 145
    Address mask, 154
    Destination unreachable, 147
    Echo, 151
    Information, 154
    Parameter problem, 150
    Redirect, 150
    Router advertisement, 154
    Router solicitation, 154
    Time exceeded, 148
    Timestamp, 152
Identificador de proceso, 13
IDL, 477
IGP, 169
IHL, 68
interfaz de red, 61
internet, 43
interred, 43
IntServ, 365
invocación asíncrona, 508
invocation semantics, 473
IP, 67
iperf3, 363
IPv4, 67
IPv4LL, 209
IPX, 207
IRDP, 154
ISN, 246

Jacobson (algoritmo), 261
Java RMI, 496
JRMP, 496
JSON, 409
JSON-RPC, 489

Karn (algoritmo), 261
keep-alive (temporizador), 272
KiB, 553
kill (comando), 13

LCP, 66
LF, 400
`listen()`, 95
listener socket, 95
LLQ, 373
loopback, 68
LPM, 136
LSA, 180
LSDB, 180

MAC, 63
MCP, 489
mDNS, 458
MF, 156
MiB, 553
modelo híbrido, 51
MQTT, 341
MSL, 252
MSS, 248
mtr,
appmtr543
MTU, 154
MTU path discovery, 164
MTU path negotiation, 164
multicast, 70
multiplexación, 47
MX, 454
máscara de red, 118

NACK, 243
Nagle (algoritmo), 264
NAPT, 213

NAT, 211
NAT traversal, 224
`ncat`, 111
NCP, 66
netcat, 111
netfilter, 218
netmask, *véase* máscara de red
NIC, 61
NS, 447

objeto distribuido, 491
ONC, 480
ONC RPC, 480
ONT, 210
ordenamiento de bytes, 402
ORM, 517
OSI, 49
OSI (modelo), 49
OSPF, 180
OUI, 64

P2P, 216
packet switching, 46
paquete, 46
parada y espera, 233
partial I/O, *véase* E/S parcial
paso de mensajes, 470
PBS, 368
persistencia (temporizador), 265
petición-respuesta, 470
PHB, 369
PHB-CS, 370
PHB-DF, 370
PHB-EF, 370
pico-rmi, 493
pico-rpc, 477
PID, 13
pila de protocolos, 48
`ping`, 77
PIR, 346
PLPMTUD, 164
PMTU, 155
PMTUD, 164
PoP, 456
PPP, 66
preforking, 305
programación dirigida por eventos, 317
protocolo, 47
puerta de enlace, 139
puerto, 78, 89, 91, 439
puerto 0, 92
puerto abierto, 91

QoS, 345
quiet time, *véase* tempo de silencio252
Quizzy, 517

R, 471
RD, 451
recolección de basura distribuida, 498
`recv()`, 95
`recvfrom()`, 93
RED, 290
red, 43
red de computadores, 43
red de datagramas, 132
registro DNS, 444
rendimiento, 529
repetición continua, 235
repetición selectiva, 237
REST, 516
retransmisión (temporizador), 260
RIP, 179
RIR, 118
RJ45, 65
RMI, 491
  referencia remota, 502
  reflexión remota, 502

rmiregistry, 497
router, 132
RPC, 469
RR, 471
RRA, 471
RST, *véase* TCP, RST
RTO, 260
RTT, 77, 260
RTTVAR, 261

SACK, 266
SCP, 467
SDP, 217
segmento, 82
`select()`, 317, 335
selective repeat, *véase* repetición selectiva
`selectors`, 319, 336
semántica de invocación, 473
`send()`, 95
`sendall()`, 99
sending buffer (TCP), 98
`send()`, 98
`sendto()`, 92
servidor, 295
silly window, *véase* ventana tonta
SIP, 217
sistema autónomo, 169
skeleton, 475
SLA, 346
SLI, 346
Slice, 499
SLO, 346
SMA, 354
SNAT, 211
SND.UNA, 262
sniffer, 411
`SO_REUSEADDR`, 252
SOA, 447
sobrecarga de cabeceras, 248
`socket`, 88
`socket.fileno()`, 104
`socket.makefile()`, 104
`socket.recv()`, 99
`socketserver`, 313
SP, 373
SPT, 173
srTCM, 367
SRTT, 260
SRV, 454
SSH, 461
SSL, 48
stall, 357
stop and wait, *véase* parada y espera
store and forward, *véase* almacenamiento y reenvío
stub, 475
STUN, 224
style exchange protocols, 471
switch, *véase* conmutador
SWS, 264
SYN, *véase* TCP, SYN

tabla de encaminamiento, 135
tasa de transferencia, 352
TCB, 245
TCP, 81
  ACK, 245
  cliente, 299
  confiabilidad, 245
  confirmación duplicada, 271
  FIN, 250
  flags, 82
  mensaje, 82
  RST, 252
  SACK, 266
  servidor, 297
  servidor multihilo, 300
  servidor multiproceso, 303

SYN, 247
TCP/IP, 50
TCP/IP (modelo), 50
throughput, 352
tiempo de silencio, 252
TLD, 446
TLS, 48
TOS, 370
traceroute, `traceroute`149
trama, 62
transparencia de localización, 505
transporte, 89
trTCM, 368
`tshark`, 57, 412
TTL, 134
TTY, 13
TURN, 229
TXT, 459

UDP, 78
mensaje, 79
servidor, 307
UDP, 92
UID, 21
UPnP, 216
URI, 518
UTF8, 404
UUID, 64

vector-ruta, 181
ventana tonta, 264
versionado, 524
VLSM, 123

WFQ, 373
WiFi, 61
`wireshark`, 422
WRED, 372
WRR, 373
WWW, 52

XDR, 481
XML-RPC, 489

ZeroC Ice, 499
ZWP, 265